

Socket Programming(TCP)_Wei 的聊天室功能報告

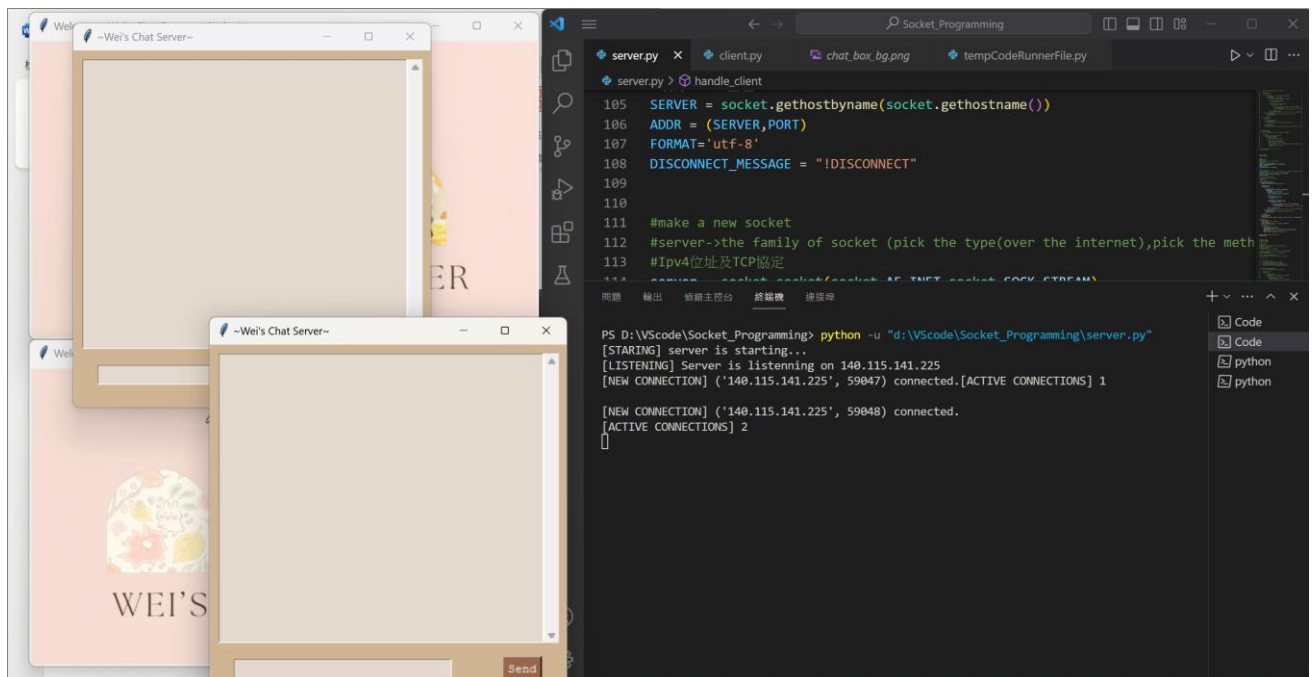
1. 我使用 IPv4 位址和 TCP 協定

```
#IPv4位址及TCP協定  
server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
```

2. 在 server 啟動後，會顯示 server is running 表示 server is listening on 該台電腦 IPv4 位址：

```
PS D:\VScode\Socket_Programming> python -u "d:\VScode\Socket_Programming\server.py"  
[STARING] server is starting...  
[LISTENING] Server is listening on 192.168.0.164
```

3. 可以多個 client 連線，並且顯示[NEW CONNECTION]及目前的[ACTIVE CONNECTIONS]：



4. 若是其中一個 client 斷連線，active connection 會減一，不會遞增：

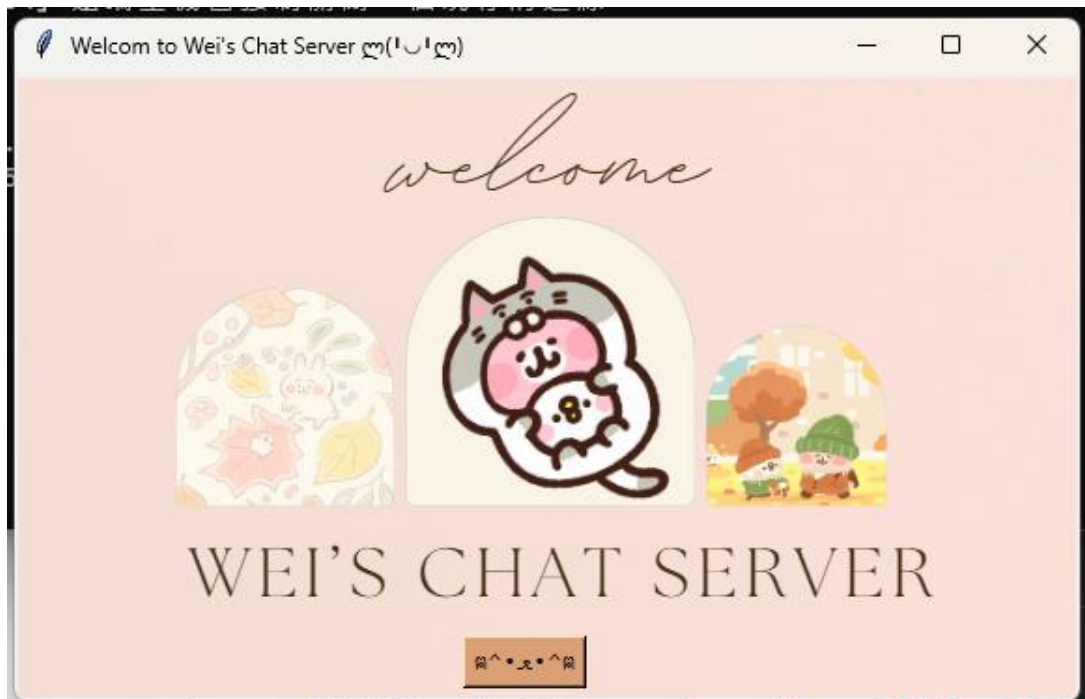
```
[NEW CONNECTION] ('192.168.0.164', 57503) connected.  
[ACTIVE CONNECTIONS] 3  
[ERROR] Error handling client connection: [WinError 10054] 遠端主機已  
強制關閉一個現存的連線。  
[DISCONNECTED] ('192.168.0.164', 52471) disconnected. Active connections: 2  
[]
```

5. Server 端可以查看連線的 client，及他們對話的內容：

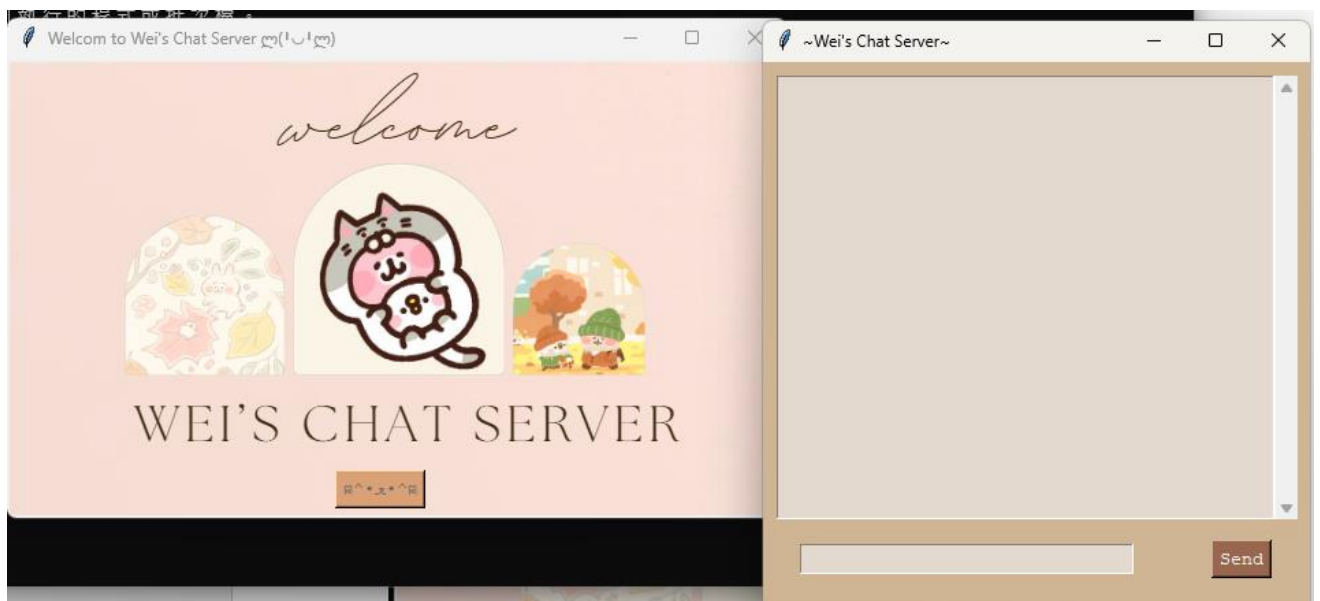
```
15:41:00
[NEW CONNECTION] ('192.168.0.164', 52470) connected.
[ACTIVE CONNECTIONS] 1
[NEW CONNECTION] ('192.168.0.164', 52471) connected.
[ACTIVE CONNECTIONS] 2
[('192.168.0.164', 52470)] hello~~my name is Jessica!
[('192.168.0.164', 52471)] hi~my name is Steven.
```

6. 我設計了一個 **GUI 的起始歡迎畫面**，按下  的按鈕，可以開啟 chat_box 聊天室的介面

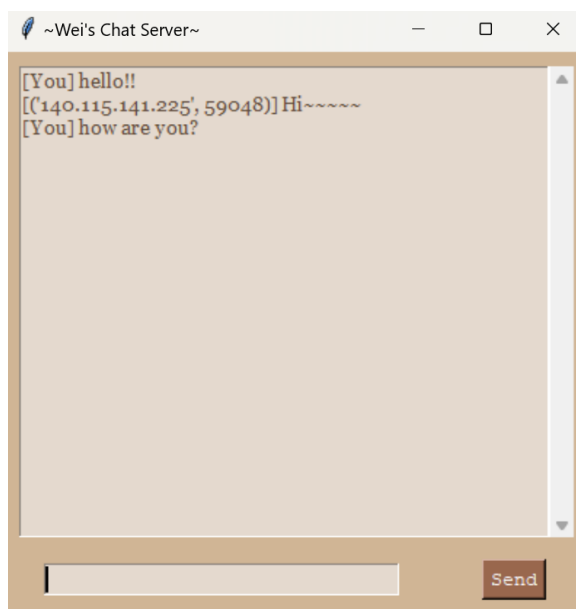
(PS)這個背景我花很多時間設計，嘗試了好多次才成功放上去，超可愛的卡納赫拉！



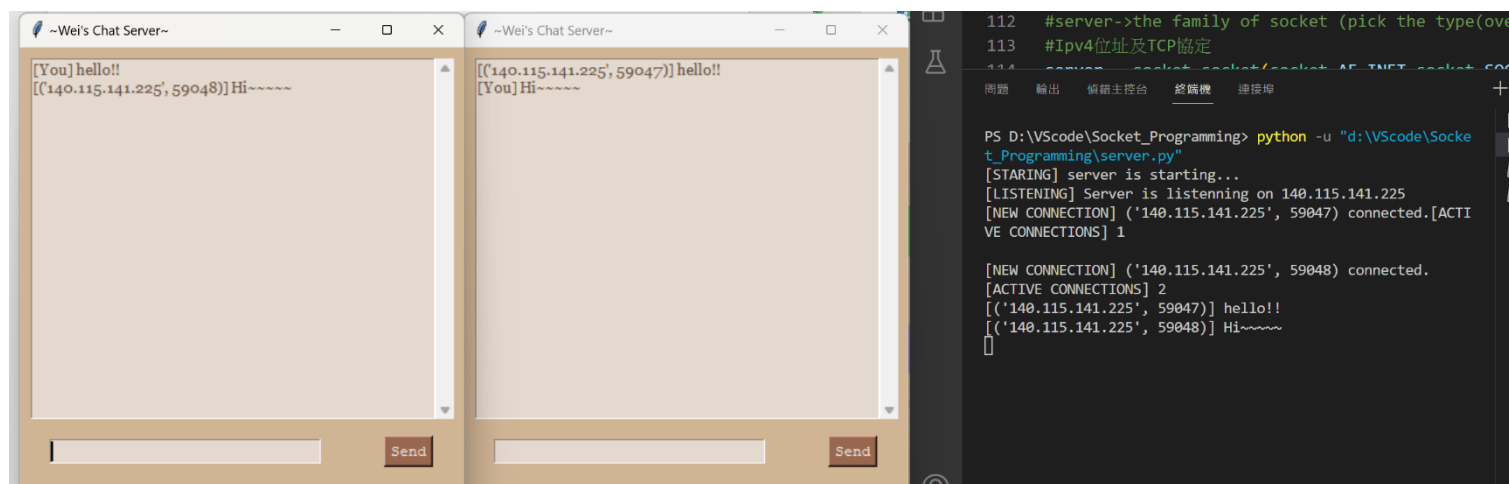
7. 在起始畫面這邊，我讓按鈕只能按下一次，就 disable，以免多次開啟視窗



8. 聊天室部分設計了一個 GUI 的聊天介面，接續在 StartScreen 後，按下 $\text{Ctrl} + \text{Alt} + \text{Enter}$ 後自動跳出：
9. 在 client 端的部分，我在 send_message 的地方，使用這個函式 `self.chat_box.insert()`，讓 chat_box 可以顯示自己傳出的訊息，讓我的聊天室功能更加完整



10. 在介面中按下右下角的 send button 會將訊息傳送到 server 及其他 client 端：
11. Clients 間可以藉由 chat_box 來看到是哪一個 client 傳的訊息，以及內容：



12. chat_box 聊天室部分，我使用函數 `scrolltext.ScrolledText` 建立一個可捲動的文本框

13. 若 Client 端的 message_entry 中輸入 "!DISCONNECT" 則與 server 的連線會斷開：

```
[STARTING] server is starting...  
[LISTENING] Server is listenning on 192.168.0.164  
[NEW CONNECTION] ('192.168.0.164', 61484) connected.[ACTIVE CONNECTIONS] 1  
  
[('192.168.0.164', 61484)] hiii  
[('192.168.0.164', 61484)] hello  
[('192.168.0.164', 61484)] !DISCONNECT  
[DISCONNECTED] ('192.168.0.164', 61484) disconnected. Active connections: 0
```

14. 若 client 端關閉，在 server 會顯示 ERROR 已強制關閉連線：

```
[('192.168.0.164', 52470)] 1]  
[ERROR] Error handling client connection: [WinError 10054] 遠端主機已  
強制關閉一個現存的連線。  
[DISCONNECTED] ('192.168.0.164', 52470) disconnected. Active connections: 0
```

15. 若是我的 server 端關閉後，client 端也會有[Error]主機已關閉 提示訊息：

```
PS D:\VScode\Socket_Programming> python client.py  
[('140.115.141.225', 59048)] Hi~~~~~  
[ERROR] Error receiving message: [WinError 10054] 遠端主機已強制關閉一個現存的連線。  
|
```

16. 在聊天室和訊息輸入框以及 send button 中，我都設計了不同的字型，字體顏色；以及背景的颜色都有精心搭配(更有秋天的感覺~)

